Théorèmes de finitude en cohomologie ℓ-adique

1. - Enoncé des théorèmes.

Dans tout cet exposé, S sera un schéma noethérien et A un anneau noethérien à gauche, de torsion annulé par un entier inversible sur S . Notre résultat principal est le suivant.

Théorème 1.1 - On suppose S régulier de dimension 0 ou 1 . Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de S-schémas de type fini et $\mathcal{F}$ un faisceau constructible de A-modules à gauche sur X . Alors, les faisceaux $R^i f_* \mathcal{F}$ sont constructibles.

La preuve sera donnée au paragraphe 2 et en 3.10.

Remarque 1.2 - En caractéristique 0 , ce résultat est moins général que SGA 4 XIX paragraphe 5, qui prouve la conclusion du théorème pour tout morphisme de type fini de schémas excellents de caractéristique 0 . La démonstration de SGA 4 XIX utilise d'une part la résolution des singularités, d'autre part que les schémas soient d'égale caractéristique (pour pouvoir déduire de la résolution le "théorème de pureté").

Remarque 1.3 - Nous dirons qu'un complexe $K \in \mathrm{Ob}D(X,A)$ est constructible si ses faisceaux de cohomologie sont constructibles et nous noterons avec un indice c la sous-catégorie de $D(X,A)$ (ou D^+, D^-, D^b) formée des complexes constructibles. Dans le langage des catégories dérivées, que nous utiliserons librement, 1.1 dit que $Rf_* : D^+(X,A) \longrightarrow D^+(Y,A)$ envoie D_c^+ dans D_c^+ . Explicitons :

a) Pour K réduit à un faisceau $\mathcal{F}$ en degré 0 , on a $\mathcal{H}^i Rf_* K = R^i f_* \mathcal{F}$; l'énoncé dérivé implique donc le théorème.

b) Dans l'autre sens, on invoque la suite spectrale

$$E_1^{pq} = R^q f_* \mathcal{H}^p(K) \Longrightarrow \mathcal{H}^{p+q} Rf_* K \quad .$$

Parler le langage des catégories dérivées à l'avantage de remplacer par une simple formule de transitivité $R(fg)_* = Rf_* Rg_*$ une suite spectrale de Leray $E_2^{pq} = R^p f_* R^q g_* \Longrightarrow R^{p+q}(fg)_*$.

Sous les hypothèses de 1.1, il résulte de SGA 4 X que Rf_* est de dimension cohomologique finie. Cela permet ci-dessus de remplacer D^+ par D, D^- ou D^b .

1.4 - Les idées de la démonstration.

a) La dualité de Poincaré permet de traiter le cas où X est lisse, $\mathfrak{F}$ localement constant, et $Y = S$. L'hypothèse de dimension apparaît pour calculer des RHom sur S .

b) On factorise f en gj : g propre et j plongement ouvert. On a $Rf_* = Rg_* Rj_*$ et le théorème de finitude pour les morphismes propres contrôle Rg_* . Dévissant, on se ramène à supposer X lisse, $\mathfrak{F}$ localement constant, f un plongement ouvert et Y propre sur S .

c) Une récurrence sur dim X (avec changement de S) permet, grosso modo, de supposer le théorème vrai en dehors d'une partie de Y finie sur S . Notant $a : X \longrightarrow S$ et $b : Y \longrightarrow S$ les morphismes structuraux, on montre alors que si le théorème était faux pour $\mathfrak{F}$ et Rf_* , il le serait aussi pour $\mathfrak{F}$ et $Rb_* Rf_* = Ra_*$: contradiction.

Corollaire 1.5 - Sous les hypothèses du théorème, les catégories $D_c(X,A)$ et $D_c(Y,A)$ sont transformées l'une en l'autre par les 4 opérations Rf_* , $Rf_!$, f^* , $Rf^!$.

Rf_* est traité ci-dessus, $Rf_!$ en SGA 4 XVII 5.3, f^* est clair. Reste $Rf^!$. Le problème est local, ce qui permet de supposer que f se factorise en $X \xhookrightarrow{i} Z \xrightarrow{g} Y$ (i plongement fermé et g lisse, purement de dimension relative n). La dualité de Poincaré $Rg^! K(n)[2n]$ et la transitivité $Rf^! = Ri^! Rg^!$

nous ramènent à prouver 1.5 pour i . Pour tout $L \in D(Z,A)$, si j est l'inclusion dans Z de $U = Z-X$, $i_*Ri^!L$ est le mapping cylinder de $K \longrightarrow Rj_*j^*K$ et 1.5 pour i résulte de 1.1 pour j .

Corollaire 1.6 - Soit X comme dans le théorème, et supposons A commutatif. Alors, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des faisceaux constructibles de A-modules sur X , les $\mathcal{E}xt^i_A(\mathcal{F},\mathcal{G})$ sont constructibles: $R\mathcal{H}om$ envoie $D^-_c(X,A) \times D^+_c(X,A)$ dans $D^+_c(X,A)$.

Par dévissage de $\mathcal{F}$, on se ramène à supposer $\mathcal{F}$ de la forme $j_!\mathcal{F}_1$ ($j : Y \hookrightarrow X$ un plongement localement fermé et $\mathcal{F}_1$ localement constant sur Y). On a alors

$$R\mathcal{H}om(j_!\mathcal{F}_1,\mathcal{G}) = Rj_*\ \mathcal{H}om(\mathcal{F}_1,Rj^!\mathcal{G}) \quad :$$

d'après 1.3, nous sommes ramenés au cas où $\mathcal{F}$ est localement constant - voire constant puisque le problème est local. Pour $\mathcal{F}$ localement constant constructible, on a $\mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})_x = \mathcal{H}om(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_x)$, et de même pour $R\mathcal{H}om$. Pour $\mathcal{F}$ constant, on peut donc calculer les $\mathcal{E}xt^i$ à l'aide d'une résolution projective de type fini de sa valeur constante, et les $\mathcal{E}xt^i$ sont constructibles si $\mathcal{G}$ l'est - d'où le corollaire.

Remarque 1.7 - Puisque Rf_* est de dimension cohomologique finie, il transforme complexes de Tor-dimension finie (resp. $\leq d$) en complexes de Tor-dimension finie (resp. $\leq d$) (SGA 4 XVII 5.2.11). SGA 4 XVII 5.2.10 et la preuve de 1.5 montrent alors que la Tor-dimension finie est stable par les 4 opérations Rf_*, $Rf_!$, f^*, $Rf^!$. Une variante de celle de 1.6 (dévisser K selon une partition de X pour supposer les faisceaux de cohomologie localement constants, puis se localiser pour remplacer K par un complexe fini de faisceaux localement libres de type fini) montre alors que, pour A commutatif, $R\mathcal{H}om$ induit

$$R\mathcal{H}om : D^b_{ctf}(X,A) \times D^b_{tf}(X,A) \longrightarrow D^+_{tf}(X,A)$$

(t.f. : tor-dimension finie).

1.8 - Sous les hypothèses du théorème, la même méthode nous permet de prouver un théorème de bidualité locale $K \xrightarrow{\sim} DDK$ (paragraphe 4). Nous prouvons aussi un théorème de finitude pour les faisceaux de cycles évanescents. Pour S quelconque, on obtient encore un théorème "générique" :

Théorème 1.9 - Soit $F : X \longrightarrow Y$ un morphisme de S-schémas de type fini et $\mathfrak{F}$ un faisceau constructible de A-modules sur X . Il existe un ouvert dense U de S tel que

(i) Au-dessus de U , les $R^i f_* \mathfrak{F}$ sont constructibles, et nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

(ii) La formation des $R^i f_* \mathfrak{F}$ est compatible à tout changement de base $S' \longrightarrow U \subset S$.

Pour S le spectre d'un corps, on a $U = S$.

Si S est le spectre d'un corps, un argument de passage à la limite fournit la compatibilité aux S-changements de base des $R^i f_*$ pour tout morphisme quasi-compact quasi-séparé de S-schémas et tout faisceau $\mathfrak{F}$.

Corollaire 1.10 - Soient X un schéma de type fini sur k séparablement clos et $\mathfrak{F}$ un faisceau constructible de A-modules. Alors, les $H^i(X,\mathfrak{F})$ sont de type fini.

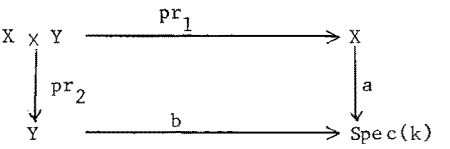
C'est le cas particulier $S = \mathrm{Spec}(k)$, $Y = S$.

Corollaire 1.11 - Soient X et Y deux schémas de type fini sur k séparablement clos et $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X,A^o)$, $L \in \mathrm{Ob}\, D^-(Y,A)$ des complexes de faisceaux de modules à droite et à gauche. La flèche de Künneth

$$R\Gamma(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(Y,L) \longrightarrow R\Gamma(X \times Y, pr_1^* K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} pr_2^* L)$$

est un isomorphisme.

On procède comme en SGA 4 XVII 5.4.3 :



changeant de base par b , on trouve que $Rpr_{2*}pr_1^*K$ est $b^*R\Gamma(X,K)$. On a alors (cf SGA 4 XVII 5.2.11 et preuve)

$$R\Gamma(X \times Y, pr_1^*K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} pr_2^*L) = R\Gamma(Y, Rpr_{2*}(pr_1^*K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} pr_2^*L)) =$$

$$= R\Gamma(Y, (Rpr_{2*}pr_1^*K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = R\Gamma(Y, b^*R\Gamma(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = R\Gamma(X,K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} R\Gamma(Y,L)$$

1.12 - Enfin, comme contre-partie locale de 1.9 (ii), nous prouverons un théorème d'acyclicité locale générique (2.13).

2.- Théorèmes génériques.

Dans ce paragraphe, nous prouvons 1.9 et le théorème d'acyclicité locale générique 2.13 . Pour prouver 1.9, on se ramène aussitôt à supposer S intègre. Soit η son point générique.

2.1 - Nous commencerons par prouver 1.9 sous les hypothèses additionnelles suivantes : X est lisse sur S, purement de dimension relative n, $A = \mathbb{Z}/m$, $\mathcal{F}$ est localement constant et $Y = S$. Soit $\mathcal{F}' = \mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathbb{Z}/m)$. Nous allons montrer que si les $R^i f_! \mathcal{F}'$ sont localement constants, les conclusions de 1.9 valent pour $U = S$. Rappelons que si $\mathcal{L}$ est un faisceau localement constant constructible, les $Ext^i(\mathcal{L},\mathcal{G})$ se calculent fibre par fibre, et sont constructibles si $\mathcal{G}$ l'est. Rappelons aussi que $\mathbb{Z}/m$ est un $\mathbb{Z}/m$-module injectif, et est le module dualisant, de sorte que $\mathcal{F} = R\,\mathcal{H}om(\mathcal{F}',\mathbb{Z}/m)$. La dualité de Poincaré

$$Rf_* R\,\mathcal{H}om(K,Rf^! L) = R\,\mathcal{H}om(Rf_! K,L) \quad ,$$

pour $K = \mathcal{F}'$, $L = \mathbb{Z}/m$, $Rf^! L = \mathbb{Z}/m[2n](n)$, fournit donc

$$R^{2n-i} f_* \mathcal{F} = \mathcal{H}om(R^i f_! \mathcal{F}',\mathbb{Z}/m)(-n) \quad .$$

Le faisceau au second membre est localement constant, de formation compatible à tout changement de base -d'où l'assertion.

2.2 - Prouvons 1.9 sous les hypothèses additionnelles : X est lisse sur S, $\mathcal{F}$ est localement constant et $Y = S$.

a) Décomposant X en composantes connexes, on se ramène à supposer qu'il est purement d'une dimension relative n sur S.

b) Décomposant A en produit, on se ramène à supposer que $\ell^m A = 0$, avec ℓ premier inversible sur S ; on filtre alors $\mathcal{F}$ par les $\ell^k \mathcal{F}$ pour se ramener, par la suite spectrale correspondante, au cas où $\ell\mathcal{F} = 0$. On peut alors remplacer A par $A/\ell A$ et supposer que $\ell A = 0$.

c) Remplaçant S par U convenable, on peut supposer qu'il existe un revêtement galoisien fini étale X_1/X, de groupe de Galois G, telle que l'image réciproque $\mathfrak{F}_1$ de $\mathfrak{F}$ sur X_1 soit un faisceau constant, de valeur constante F. Notant f_1 la projection de X_1 sur S, on a alors

$$R^i f_{1*}\mathfrak{F}_1 = (R^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell)\otimes_{\mathbb{Z}/\ell} F \quad .$$

On dispose aussi de la suite spectrale de Hochschild-Serre (ou : de Leray pour le recouvrement X_1/X)

$$\underline{H}^p(G,R^q f_{1*}\mathfrak{F}_1) \Longrightarrow R^{p+q} f_*\mathfrak{F} \quad .$$

D'après 2.1, on peut supposer, quitte à rétrécir U, que les $R^i f_{1*}\mathbb{Z}/\ell$ sont localement constants, de formation compatible à tout changement de base. La même propriété vaut alors pour les $R^i f_*\mathfrak{F}$. Enfin, si $\bar{\eta}$ est un point géométrique localisé au point générique η de S, les $R^i f_*\mathfrak{F}$ sont presque tous nuls, car les $(R^i f_*\mathfrak{F})_{\bar{\eta}} = H^i(X_{\bar{\eta}},\mathfrak{F})$ le sont.

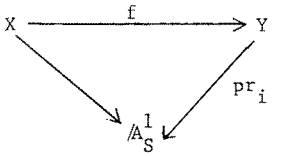
2.3 - Prouvons par récurrence sur n que

$(*)_n$ Les conclusions de 1.9 sont vraies lorsque $\dim X_\eta \leq n$ et que f est un plongement ouvert d'image dense.

Pour $n = 0$, quitte à rétrécir S, on a $X = Y$: $(*)_o$ est évident. Supposons $(*)_{n-1}$, et prouvons $(*)_n$. Dans $(*)_{n-1}$, on peut remplacer "plongement ouvert" par "plongement" comme on le voit en factorisant en plongement ouvert et plongement fermé.

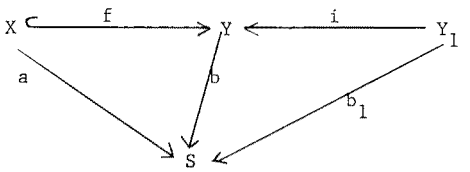
Lemme 2.4 - Quitte à rétrécir S, les conclusions de 1.9 valent au-dessus de $Y' \subset Y$, le complément Y_1 de Y' étant fini sur S.

L'assertion est locale sur Y, qu'on peut supposer affine : $Y \subset \mathbb{A}^n_S$. L'hyptohèse de récurrence $(*)_{n-1}$ s'applique à



Il existe donc pour chaque i un ouvert dense U_i de $\mathbb{A}^1_S$ tel que les conclusions de 1.9 valent au-dessus de $pr_i^{-1}(U_i)$; elle valent au-dessus de la réunion des $pr_i^{-1}(U_i)$, et 2.4 en résulte.

2.6 - Prouvons $(*)_n$ pour X lisse sur S et $\mathfrak{F}$ localement constant sur X Le problème étant local sur Y , on peut supposer Y affine, puis projectif (remplacer Y par son adhérence dans un espace projectif). Soient $i : Y_1 \hookrightarrow Y$ et $j : Y' \longrightarrow Y$ garantis par 2.4.



quitte à rétrécir S , on sait que $j^*Rf_*\mathfrak{F}$ est constructible, de formation compatible à tout changement de base en S ; on sait aussi que $Ra_*\mathfrak{F} = Rb_*Rf_*\mathfrak{F}$ est constructible, de formation compatible à tout changement de base.

Appliquons Rb_* au triangle défini par la suite exacte

(1) $0 \longrightarrow j_!j^*Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow i_!i^*Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow 0$:

on obtient un triangle

(2) $\longrightarrow Rb_*j_!j^*Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow Ra_*\mathfrak{F} \longrightarrow b_{1*}i^*Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow$

dans lequel les deux premiers termes sont constructibles, de formation compatible à tout changement de base en S (pour le 1er, d'après le théorème de finitude pour le morphisme propre b). Il en va donc de même pour le troisième. Puisque b_1 est fini, on en déduit que $i^*Rf_*\mathfrak{F}$ est constructible de formation compatible à tout changement de Base en S , et de même pour $Rf_*\mathfrak{F}$ par (1).

2.7 - Prouvons $(*)_n$ en général. On commence par se ramener au cas où dans X existe un ouvert dense V lisse sur S. Pour S spectre d'un corps parfait, il suffit de remplacer X par X_{red} (et Y par Y_{red}). En général, il faut rapetisser S, faire un changement de base fini radiciel et surjectif $S' \longrightarrow S$, et remplacer X et Y par X_{red} et Y_{red}. La topologie étale étant insensible aux morphismes finis radiciels et surjectifs, ceci est innocent. Quitte à rétrécir V, on peut supposer $\mathfrak{F}$ localement constant sur V

$$V \xhookrightarrow{j} X \xrightarrow{f} Y \quad .$$

Définissons Δ par le triangle

$$(1) \qquad \longrightarrow \mathfrak{F} \longrightarrow Rj_*j^*\mathfrak{F} \longrightarrow \Delta \longrightarrow \quad .$$

Les faisceaux de cohomologie de Δ sont à support dans $X-V$, et $\dim(X-V) < n$. L'hypothèse de récurrence permet donc de supposer que $Rf_*\Delta$ est constructible. Appliquons Rf_* au triangle (1) ; on trouve un triangle

$$\longrightarrow Rf_*\mathfrak{F} \longrightarrow R(fj)_*j^*\mathfrak{F} \longrightarrow Rf_*\Delta \longrightarrow$$

dans lequel deux des sommets sont constructibles de formation compatible à tout changement de base en S. Le troisième l'est donc également.

2.8 - Prouvons 1.9. Le problème est local sur Y, qu'on peut supposer affine. Prenant un recouvrement affine de X et invoquant sa suite spectrale de Leray, on se ramène à avoir X également affine. Tout ceci pour assurer qu'on puisse factoriser f en un plongement ouvert suivi d'un morphisme propre : $f = gj$, d'où $Rf_* = Rg_*Rj_*$. Le plongement ouvert est justiciable d'un $(*)_n$, le morphisme propre du théorème de finitude.

Les corollaires suivants se prouvent comme au paragraphe 1.

Corollaire 2.9 - Sous les hypothèses du théorème, pour K dans $D_c^b(X,A)$ ou $D_c^b(Y,A)$ respectivement, il existe un ouvert non vide U de S au-dessus duquel Rf_*K, $Rf_!K$, f^*K, $Rf^!K$ soient dans $D_c^b(Y,A)$ ou $D_c^b(X,A)$, et de formation

compatible à tout changement de base $S' \longrightarrow U \subset S$.

Corollaire 2.10 - Soit X comme dans le théorème, et supposons A commutatif. Alors, si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont des faisceaux constructibles de A-modules sur X, au-dessus d'un ouvert dense U de S, les $\mathcal{E}xt^i_A(\mathcal{F},\mathcal{G})$ sont encore constructibles, de formation compatible à tout changement de base $S' \longrightarrow U \subset S$.

2.11 - Si x est un point géométrique d'un schéma X, nous noterons X_x l'henselisé strict de X en x. Pour $f : X \longrightarrow S$ et t un point géométrique de S, nous noterons X_t la fibre géométrique de X en t. Enfin, pour x un point géométrique de X, et t un point géométrique de $S_{f(x)}$, $(X_x)_t$ est la fibre en t de $X_x \longrightarrow S_{f(x)}$.

Définition 2.12 - Soient $f : X \longrightarrow S$ et $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,A)$. On dit que f est localement acyclique en x, rel. K, si pour tout point géométrique t de $S_{f(x)}$ on a $K_x = R\Gamma(X_x,K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X_{x,t},K)$. On dit que f est localement acyclique, rel. K, si c'est vrai pour tout x, et universellement localement acyclique, rel. K, si cela reste vrai après tout changement de base $S' \longrightarrow S$.

Théorème 2.13 - Soit $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de type fini et $\mathcal{F}$ constructible sur X. Il existe un ouvert dense U de S au-dessus duquel f est universellement localement acyclique, rel. $\mathcal{F}$.

Nous admettrons le résultat suivant, prouvé dans l'appendice.

Lemme 2.14 - Soit $X \xrightarrow{f} S_1 \xrightarrow{g} S_2$. Si g est lisse, et f universellement localement acyclique rel. K, alors gf l'est aussi.

On se ramène à supposer S intègre, de point générique η, et on procède par récurrence sur $\dim X_\eta$. On commence par déduire de l'hypothèse de récurrence que

(A) Quitte à rétrécir S, il existe $T \subset X$, fini sur S, tel que f soit universellement localement acyclique en dehors de T .

Cette question étant locale, on se localise sur X et on factorise f en $X \xrightarrow{u} \mathbb{A}^1_S \longrightarrow S$. L'hypothèse de récurrence s'applique à u et on conclut par 2.14 et les arguments habituels.

Pour prouver le théorème, on peut supposer X propre, puisque le problème est local. On rétrécit S pour que les $R^i f_* \mathcal{F}$ soient localement constants et que (A) soit applicable, et on utilise le lemme suivant.

Lemme 2.15 - Soient $f : X \longrightarrow S$, propre, et $\mathcal{F}$ constructible. On suppose que les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont localement constants et que, en dehors de $T \subset X$ fini sur S , f soit localement acyclique rel. à $\mathcal{F}$. Alors, f est localement acyclique rel. à $\mathcal{F}$.

Soient s un point géométrique de S , S_s le localisé strict de S en s et t un point géométrique de S_s . Soient $X_{(s)}$ l'image réciproque de X sur S_s , $\bar{j} : X_t \longrightarrow X_{(s)}$ et $i : X_s \hookrightarrow X_{(s)}$. Notant encore $\mathcal{F}$ l'image réciproque de $\mathcal{F}$ sur $X_{(s)}$ ou X_t , il faut prouver que $i^*\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} i^*R\bar{j}_*\mathcal{F}$. Soit Δ le mapping cylinder de cette application. Ses faisceaux de cohomologie sont à support dans T_s . Pour prouver que $\Delta = 0$, il suffit donc de prouver que $R\Gamma(X_s, \Delta) = 0$. C'est là le mapping cylinder de $(Rf_*\mathcal{F})_s = R\Gamma(X_s, i^*\mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(X_s, i^*R\bar{j}_*\mathcal{F}) = R\Gamma(X_{(s)}, R\bar{j}_*\mathcal{F}) = R\Gamma(X_t, \mathcal{F}) = (Rf_*\mathcal{F})_t$. Ce morphisme de spécialisation est par hypothèse un isomorphisme, et $\Delta = 0$.

Corollaire 2.16 - Pour S le spectre d'un corps, tout S-schéma X est universellement localement acyclique, rel. K , quel que soit $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$.

Se déduit de 2.13 par passage à la limite (possible, car U de 2.13 est toujours égal à S .

3. - Preuve de 1.1 et constructibilité des faisceaux de cycles évanescents.

3.1 - Soit S un trait strictement local (le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien à corps résiduel séparablement clos). On note s et η ses points fermé et générique, et $\bar{\eta}$ un point géométrique localisé en η (une clôture séparable de $k(\eta)$) . Soient X sur S et $\mathfrak{F}$ un faisceau sur X_η . Rappelons la définition des faisceaux de cycles évanescents $R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F})$ (des faisceaux sur X_s , munis d'une action de $Gal(\bar{\tau}/\eta)$) . Soient $i : X_s \hookrightarrow X$, $j : X_\eta \hookrightarrow X$, et $\bar{j}$ le composé $X_{\bar{\eta}} \longrightarrow X_\eta \hookrightarrow X$; on a

$$R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F}) = i^*R^i\bar{j}_*(\bar{j}^*\mathfrak{F}) \quad .$$

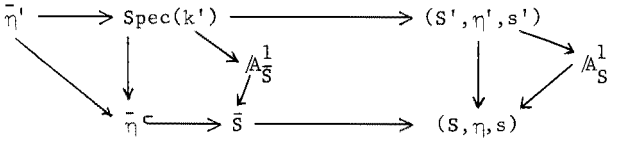
Voici le théorème principal de ce numéro. Il améliore SGA 7 XIII 2.3.1, 2.4.2.

Théorème 3.2 - On suppose X de type fini sur S et $\mathfrak{F}$ constructible. Alors, les faisceaux de cycles évanescents $R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F})$ sont constructibles.

On procède par récurrence sur la dimension n de X_η . On peut par ailleurs supposer - et on suppose - X_η dense dans X (remplacer X par $\bar{X}_\eta$ ne change pas les $R^i\Psi$, qui sont à support dans $\bar{X}_\eta$) .

Lemme 3.3 - Si 3.2 est vrai en dimension de $X_\eta < n$, et que $\dim X_\eta = n$, il existe des sous-faisceaux constructibles $\mathcal{C}_i$ des $R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F})$ tels que les supports des sections locales de $R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F})/\mathcal{C}_i$ soient finis.

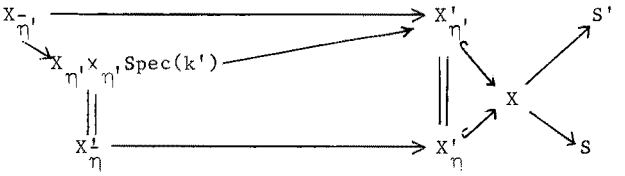
Soit s' un point générique géométrique de la droite affine sur s , et soit S' le localisé strict en s' de la droite affine $\mathbb{A}^1_S$ sur S . C'est encore un trait strictement local, et les uniformisantes pour S sont des uniformisantes pour S' .



Soit $k' = k(\bar{\eta}) \otimes_{k(\eta)} k(\eta')$. Si $\bar{S}$ est le normalisé de S dans $\bar{\eta}$, k' est le corps des fractions du localisé strict de $\mathbb{A}^1_{\bar{S}}$ en s' ; c'est donc un corps, et $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) = \mathrm{Gal}(k'/\eta')$. Soit $\bar{\eta}'$ le spectre d'une clôture algébrique de k' . Le groupe de Galois $P = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}'/k')$ est un pro-p-groupe, pour p l'exposant caractéristique de $k(s)$.

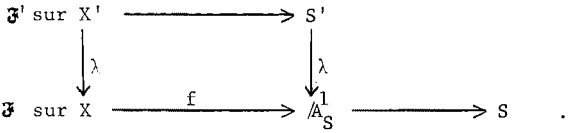
Lemme 3.4 - Pour tout schéma X' sur S' , et tout faisceau $\mathfrak{F}$ sur $X'_\eta = X'_{\eta'}$, on a entre les faisceaux de cycles évanescents pour X'/S' et pour X'/S la relation $R^i\Psi_\eta(\mathfrak{F}) = R^i\Psi_{\eta'}(\mathfrak{F})^P$.

Le diagramme suivant compare les morphismes utilisés dans la définition de $R\Psi$ pour X'/S' et X'/S :



et le lemme résulte de la suite spectrale de Hochschild-Serre, compte tenu de ce que P est un pro-p-groupe, avec p inversible dans A .

Prouvons 3.3. La question est locale ; ceci permet de supposer X affine , $X \subset \mathbb{A}^n_S$ .Soient f l'une des projection $X \subset \mathbb{A}^n_S \longrightarrow \mathbb{A}^1_S$, X' le "localisé" $X \times_{\mathbb{A}^1_S} S'$ de X , et $\mathfrak{F}'$ l'image inverse de $\mathfrak{F}$ sur X'



On a, sur $X'_s = X'_{s'}$,

$$\lambda^* R^i\Psi_\eta(\mathcal{F}) = R^i\Psi_\eta(\mathcal{F}') = R^i\Psi_{\eta'}(\mathcal{F}')^p \quad :$$

ce faisceau est constructible, car l'hypothèse de récurrence s'applique à X'/S' , et on utilise le lemme suivant appliqué à $X_s \subset \mathbb{A}^n_s$ et aux faisceaux de cycles évanescents.

Lemme 3.5 - Soient $\mathbb{A}^n$ l'espace affine type de dimension n sur un corps k , $X \subset \mathbb{A}^n$, $\mathcal{F}$ un faisceau de A-modules sur X et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de $\mathbb{A}^1$. Soient $X_{\bar{\eta},i}$ la fibre générique géométrique de $X \subset \mathbb{A}^n \xrightarrow{pr_i} \mathbb{A}^1$ et $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ la restriction de $\mathcal{F}$ à $X_{\bar{\eta},i}$. Si les $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ sont constructibles, il existe $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, constructible, tel que les sections locales de $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ soient à support fini.

Par passage à la limite, pour chaque i

a) Il existe un voisinage étale U de $\bar{\eta}$ et un faisceau constructible $\mathcal{H}$ sur $X_{U,i} = X \times_{\mathbb{A}^1, pr_i} U$ de restriction $\mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ à $X_{\bar{\eta},i}$.

b) Pour U convenable, l'isomorphisme $\mathcal{H}_{\bar{\eta},i} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{\bar{\eta},i}$ provient de $u : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{F}_{U,i}$ où $\mathcal{F}_{U,i}$ est l'image réciproque de $\mathcal{F}$ sur $X_{U,i}$. Soit $\varphi : X_{U,i} \longrightarrow X$. Le morphisme u définit $v_i : \varphi_!\mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{F}$, d'image $\mathcal{F}'_i$. On a $(\mathcal{F}/\mathcal{F}'_i)_{\bar{\eta},i} = 0$ et on prend pour $\mathcal{F}'$ la somme des $\mathcal{F}'_i$.

3.6 - Prouvons 3.2 en dimension n . On peut supposer X affine (car le problème est local sur X_s), puis projectif sur S (prendre l'adhérence de X dans un plongement projectif). On a alors une suite spectrale (SGA 7 I 2.2.3) (la suite spectrale de Leray pour $\bar{j}$, compte tenu du théorème de changement de base pour le morphisme propre $X \longrightarrow S$).

$$(1) \qquad E_2^{pq} = H^p(X_s, R^i\Psi_\eta(\mathcal{F})) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \mathcal{F}) \quad .$$

Soit $\mathcal{G}^q \subset R^q\psi_\eta(\mathcal{F})$ comme en 3.3, et soit $\mathcal{H}^q$ le faisceau quotient. On a $H^i(X_s,\mathcal{H}^q) = 0$ pour $i \neq 0$, et pour que $\mathcal{H}^q$, donc $R^q\psi_\eta(\mathcal{F})$ soit constructible, il suffit que $H^0(X_s,\mathcal{H}^q)$ soit de type fini.

Calculons (1) modulo modules de type fini (i.e. dans la catégorie quotient de celle des A-modules par la sous-catégorie épaisse des A-modules de type fini). La suite exacte longue de cohomologie déduite de $0 \longrightarrow \mathcal{G}^q \longrightarrow R^q\psi_\eta(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{H}^q \longrightarrow 0$ fournit, par 1.10 appliqué à $\mathcal{G}^q$, que $E_2^{pq} \sim H^p(X_s,\mathcal{H}^q)$. En particulier, $E_2^{pq} \sim 0$ pour $p \neq 0$, $E_2^{0q} \sim H^q(X_{\bar\eta},\mathcal{F}) \sim 0$, et ceci achève la démonstration.

Des arguments parallèles fournissent le résultat suivant, qui améliore SGA 7 XIII 2.1.12, 2.4.2.

Proposition 3.7 - La formation des faisceaux de cycles évanescents est compatible aux changements de traits.

Soient $g : (S',\eta',s') \longrightarrow (S,\eta,s)$ un morphisme (surjectif) de traits strictement locaux, X/S, $\mathcal{F}$ sur X_η, de torsion premier à la caractéristique résiduelle et $(X',\mathcal{F}')$ leurs images réciproques sur S'. Notant encore g les morphismes parallèles à g, tels $X'_{s'} \longrightarrow X_s$, il faut prouver que

$$(3.7.1) \qquad g^*R\psi_\eta(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} R\psi_{\eta'}(\mathcal{F}') \quad .$$

Ce morphisme est défini par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X'_{s'} & \xrightarrow{i'} & X' & \xleftarrow{\bar{j}'} & X'_{\eta'} \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar\eta} \end{array} \quad .$$

Un passage à la limite ramène à supposer X de type fini sur S, et on procède par récurrence sur $\dim X_\eta$. La question étant locale, on peut supposer X affine, puis projectif. Supposons (3.7.1) pour $\dim X_\eta < n$. Pour $\dim X_\eta = n$, il résulte alors des deux assertions suivantes, où Δ est le mapping cylinder de (3.7.1).

(A) Le support des sections locales des faisceaux de cohomologie de Δ est fini.

(B) $R\Gamma(X_s,\Delta) = 0$, donc $\Delta = 0$, d'après (A).

3.8 - La preuve de (A) est parallèle à celle de 3.3 . On se localise sur X et on considère des applications $X \longrightarrow \mathbb{A}^1_S$; notant $S(x)$ l'hensélisé strict de $\mathbb{A}^1_S$ au point générique de la fibre spéciale, on applique l'hypothèse de récurrence à $X_1/S(x)$ $(X_1 = X \times_{\mathbb{A}^1} S(x))$ et à $S'(x)$. Prenant les invariants par un pro-p-groupe, on trouve que Δ est nul sur la fibre générique géométrique de $X_{s'} \longrightarrow \mathbb{A}^1_{s'}$. Ceci étant vrai, localement sur X et pour toute projection, on a (A) .

3.9 - Pour (B), la propreté de X sur S assure que

$$R\Gamma(X'_{s'},R\Psi_{\eta'}(\mathcal{F}')) = R\Gamma(X'_{\bar{\eta}'},\mathcal{F}')$$

et

$$R\Gamma(X_s,R\Psi_{\eta}(\mathcal{F})) = R\Gamma(X_{\bar{\eta}},\mathcal{F})$$

On a $R\Gamma(X_s,R\Psi_{\eta}(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X'_{s'},g^*R\Psi_{\eta}(\mathcal{F}))$ (invariance par changement de corps séparablement clos de base) ; $R\Gamma(X'_{s'},\Delta)$ est donc le mapping cylinder de $R\Gamma(X_{\bar{\eta}},\mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(X'_{\bar{\eta}'},\mathcal{F}')$, un isomorphisme par le même théorème d'invariance.

3.10 - Prouvons 1.1. On se ramène à supposer S connexe, donc intègre. Si $\dim S = 0$, (S spectre d'un corps); on applique 1.9, 1.10 . Si S est de dimension 1, le théorème 1.9 assure que les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont constructible au-dessus du complément d'un ensemble fini T de points de S . Il reste à voir que leur restriction aux Y_t $(t \in T)$ sont constructibles. Il suffit de le voir après localisation en t : on peut supposer que S est un trait strictement local. Le cas essentiel est le suivant.

<u>Lemme 3.11</u> - <u>Soient</u> X <u>de type fini sur</u> S , $j : X_\eta \hookrightarrow X$, $i : X_s \hookrightarrow X$ <u>et</u> $\mathcal{F}$ <u>constructible sur</u> X_η . <u>Alors</u>, $i^*Rj_*\mathcal{F}$ <u>est constructible.</u>

Soit $I = \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ le groupe d'inertie. On sait que c'est une extension de $\hat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$ par un pro-p-groupe P (p exposant caractéristique du corps résiduel).

La suite spectrale de Hochschild-Serre donne

$$E_2^{pq} = \mathcal{H}^p(I, R^q\Psi_\eta(\mathcal{F})) \Longrightarrow i^*R^{p+q}j_*\mathcal{F} \quad .$$

Soit $R_t^q = R^q\Psi_\eta(\mathcal{F})^P$ (t pour modéré). Si σ est un générateur de $\hat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$, on a $E_2^{0q} = \mathrm{Ker}(\sigma - 1, R_t^q)$, $E_2^{1q} = \mathrm{coker}(\sigma - 1, R_t^q)$ et $E_2^{pq} = 0$ pour $p \neq 0,1$. Ces faisceaux sont constructibles, puisque les faisceaux de cycles évanescents le sont, et 3.11 en résulte .

3.12 - Traitons le cas général, S étant toujours un trait strictement hensélien. Si $X = X_\eta$, f est le composé $X \longrightarrow Y_\eta \longrightarrow Y$ et on applique 1.9 et 3.11 . Dans le cas général, soit $j : X_\eta \hookrightarrow X$ et soit Δ le mapping cylinder de $\mathcal{F} \longrightarrow Rj_*j^*\mathcal{F}$. Ses faisceaux de cohomologie sont à support dans X_s ; d'après 1.9 appliqué à $X_s \longrightarrow Y_s$, $Rf_*\Delta$ est donc constructible. Le complexe $Rf_*Rj_*j^*\mathcal{F} = R(fj)_*j^*\mathcal{F}$ l'est également, et on conclut par le triangle

$$\longrightarrow Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf_*Rj_*j^*\mathcal{F} \longrightarrow Rf_*\Delta \longrightarrow .$$

4. - Bidualité locale.

4.1 - Soit S régulier de dimension 0 ou 1 et posons $K_S = A$ (faisceau constant de valeur A). Pour $K \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(S,A)$, on pose $DK = R\mathcal{H}om(K,K_S) \in \mathrm{Ob}\, D^+(S,A^0)$ (un complexe de faisceaux de A-modules à droites). On a encore $DK \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(S,A^0)$, et un calcul explicite, possible car S est de dimension 1 montre que $K \xrightarrow{\sim} DDK$ (pour $A = \mathbb{Z}/n$, Dualité 1.4).

4.2 - On supposera que A est commutatif, hypothèse sans doute inutile. Pour $a : X \longrightarrow S$ de type fini sur S , on pose $K_X = Ra^! K_S$. Pour $K \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(S,A)$, on pose $DK = R\mathcal{H}om(K,K_X) \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(X,A)$. Notre résultat principal est le suivant

Théorème 4.3 - On a $K \xrightarrow{\sim} DDK$ $(K \in \mathrm{Ob}\, D^b_{ctf}(X,A))$.

Lemme 4.4 - Si a est propre, on a $Ra_*K \xrightarrow{\sim} Ra_*DDK$.

La dualité de Poincaré

$$Ra_*R\mathcal{H}om(K,Ra^!K_S) = R\mathcal{H}om(Ra_!K,K_S)$$

nous fournit un isomorphisme $Ra_*D = DRa_! = DRa_*$. Le lemme résulte de la commutativité du diagramme (Dualité , 1.2)

$$\begin{array}{ccc} Ra_*K & \longrightarrow & Ra_*DDK \\ \wr\downarrow & & \downarrow\wr \\ DDRa_*K & \xrightarrow{\sim} & DRa_*DK \end{array} ,$$

4.5 - On voit par localisation qu'il suffit de traiter les cas où S est spectre d'un corps, ou un trait. Pour S spectre d'un corps, on procède par récurrence sur $\dim X$. Le problème étant local, on peut supposer X propre. Par ailleurs, l'hypothèse de récurrence assure, par les arguments habituels, que le mapping cylinder Δ de $K \longrightarrow DDK$ a des faisceaux de cohomologie en gratte-ciel. Le lemme assure alors que $Ra_*\Delta = 0$, donc que $\Delta = 0$.

4.6 - Pour S un trait, on sait déjà que 4.3 vaut sur la fibre générique (4.5). On peut aussi supposer X propre sur S et on procède par récurrence sur $\dim X_s$, X propre sur S. Le mapping cylinder Δ a encore des faisceaux de cohomologie en gratte ciel, sur X_s, et on conclut comme plus haut.

4.7 - Supposons que $A = \mathbb{Z}/m$. On a alors une variante de la théorie précédente, en prenant K quelconque dans $D_c^b(X,A)$. Le complexe $Ra^!\mathbb{Z}/m$ est de dimension injective finie (SGA 4 XVIII 3.1.7). Ceci assure que DK est encore dans $D_c^b(X,A)$. Pour prouver la bidualité locale sur S, on utilise que $\mathbb{Z}/m$ est le $\mathbb{Z}/m$-module dualisant. Ensuite, on procède comme ci-devant.

Appendice

par L. Illusie

Dans cet appendice, qui reprend certaines parties de feu SGA 5 II, et une lettre de P. Deligne à l'auteur, nous prouvons ([Th. finitude] 2.14) ainsi que diverses généralisations et variantes des théorèmes de spécialisation (SGA 4 XVI 2.1) et ([Arcata] V 1.7).

Les schémas et morphismes considérés seront supposés quasi-compacts et quasi-séparés. Si X est un schéma et x un point géométrique de X, on notera $X(x)$ le localisé strict de X en x.

On fixe un schéma de base S et un faisceau d'anneaux A sur S (non nécessairement commutatif ni noethérien). Si X est un S-schéma, on écrira $D(X)$ pour $D(X,A_X)$.

1. Propreté cohomologique.

Proposition 1.1. *Soient $f : X \to Y$ un S-morphisme et $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. Les conditions suivantes sont équivalentes:*

(i) *La formation de Rf_*E commute à tout changement de base fini $S' \to S$.*

(ii) *La formation de Rf_*E commute à tout changement de base quasi-fini (ou limite projective de morphismes quasi-finis) $S' \to S$.*

(iii) *Pour toute flèche de spécialisation $i : t \to S(s)$ ([Arcata] V 1.2), si l'on désigne par $\bar{S}$ le normalisé dans $k(\bar{t})$ du schéma intègre adhérence de $i(t)$ dans $S(s)$ (d'après (EGA IV 6.15.5, 18.5.11, 18.8.16) $\bar{S}$ est donc local intègre, de point fermé radiciel sur s), $\bar{f} : \bar{X} \to \bar{Y}$ le morphisme déduit de f par le changement de base $\bar{S} \to S$, $f_s : X_s \to Y_s$ la fibre de f en s, alors la flèche de changement de base*

$$(R\bar{f}_*(E|\bar{X}))\,|Y_s \to Rf_{s*}(E|X_s)$$

est un isomorphisme.

L'équivalence de (i) et (ii) résulte du théorème principal de Zariski, et il est clair que (ii) implique (iii). Prouvons que (iii) implique (ii). Pour tout $S' \to S$, limite projective de morphismes quasi-finis, et tout point géométrique s de S', notons $C(S', s)$ le cône de la flèche de changement de base

$$(Rf'_*(E|X'))|Y_s \to Rf_{s*}(E|X_s) \quad ,$$

où $f' : X' \to Y'$ est le morphisme déduit de f par le changement de base $S' \to S$ et $f_s : X_s \to Y_s$ la fibre de f en s. Il s'agit de prouver que, pour tout (S', s) comme ci-dessus, $C(S', s)$ est acyclique. On va montrer, par récurrence sur N, que $H^i C(S',s) = 0$ pour $i \leq N$. Par le Main Theorem, passage à la limite, et nettoyage de morphismes radiciels, on peut supposer que S et S' sont strictement locaux, S' intègre, de point fermé s, $S' \to S$ fini. Soient t un point géométrique générique de S', et $\bar{S}$ le normalisé de S' dans $k(t)$. Soit $\bar{S}.$ le schéma simplicial cosquelette de $\bar{S} \to S'(\bar{S}_o = \bar{S}, \ldots, \bar{S}_n = (\bar{S}/S')^{n+1}), \ldots)$, $X. = X \times_S \bar{S}.$, $g. : \bar{X}. \to X'$ la projection canonique. Posons $G|X' = G'$. Le bicomplexe $g._* g.^* G'$, de colonnes les $g_{n*} g_n^* G'$ est une résolution de G' (SGA 4 VIII 8). On peut donc représenter $C(S', s)$ par un bicomplexe dont les colonnes s'identifient aux $C(\bar{S}_n, s)$. D'après (iii), $C(\bar{S}_o, s) = C(\bar{S}, s)$ est acyclique. D'autre part, pour $n > 0$, on a $H^i C(\bar{S}_n, s) = 0$ pour $i \leq N$ par l'hypothèse de récurrence. On en conclut que $H^i C(S', s) = 0$ pour $i \leq N+1$, ce qui achève la démonstration.

Remarques 1.2. Soit (f,E) vérifiant la condition (i) de 1.1.

a) Si $E \in \text{ob } D^b(X)$, et f_* est de dimension cohomologique finie, alors, pour tout $F \in \text{ob } D^-(S, A^o)$, la flèche canonique

$$(*) \qquad Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_A q^*F \to Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_A p^*F) \quad ,$$

où $p : X \to S$, $q : Y \to S$ sont les projections, est un isomorphisme.
Même conclusion avec $E \in \text{ob } D^-(X)$.

Par dévissage, il suffit en effet de vérifier l'assertion pour F de la forme $i_! A_{S'}$, avec $i : S' \to S$ quasi-fini. Par le Main Theorem, on se ramène à supposer i fini, la conclusion équivaut alors à la commutation de $Rf_*(E)$ au

changement de base par i .

b) On suppose A noethérien, constructible. Alors, pour tout $F \in \mathrm{ob}\, D^b(S, A^o)$, constructible et de tor-dimension finie, la flèche (*) ci-dessus est un isomorphisme.

On se ramène en effet, par dévissage, au cas où F est de la forme $i_!M$, avec $i : S' \to S$ localement fermé, A localement constant sur S' , M constructible, de tor-dimension finie, et à cohomologie localement constante sur S' . Changeant de base de S à S' , on est donc ramené au cas où F est parfait (SGA 6 I), donc finalement, par localisation et dévissage, au cas où $F = A$, pour lequel la conclusion est triviale.

1.3. Soient $f : X \to Y$ un S-morphisme, et $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. Nous dirons que (f,E) est <u>cohomologiquement propre</u> rel. à S si la formation de Rf_*E commute à tout changement de base $S' \to S$. Il revient au même de dire qu'après tout changement de base $S' \to S$, la formation de $Rf_!E'$ (où $f' = f \times_S S'$, E' = image inverse de E sur $X \times_S S'$) commute à tout changement de base fini $S'' \to S'$ (cf. (SGA 4 XII 6.1)). Voici quelques exemples de propreté cohomologique (pour une étude de la notion analogue pour les faisceaux d'ensembles ou de groupes non commutatifs, le lecteur se reportera à (SGA 1 XIII)).

1.3.1. On suppose A de torsion et f propre. Alors, pour tout $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$, (f,E) est cohomologiquement propre rel. à S (théorème de changement de base propre, (SGA 4 XII 5.1)).

1.3.2. On suppose S fini, X et Y de type fini sur S , et A annulé par un entier inversible sur S . Alors, pour tout $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$, (f,E) est cohomologiquement propre rel. à S ([Th. finitude] 1.9).

1.3.3. On suppose A constant, noethérien, annulé par un entier n inversible sur S , $f : X = Y-D \to Y$ l'inclusion du complément d'un diviseur D sur Y , à croisements normaux rel. à S (SGA 1 XIII 2.1). Soit E un faisceau de A-modules sur X vérifiant l'une des conditions suivantes:

(i) E est localement constant constructible et modérément ramifié le long de D ;

(ii) E est localement pour la topologie étale sur Y et sur S l'image inverse d'un faisceau de A-modules sur S .

Alors (f,E) est cohomologiquement propre rel. à S , et Rf_*E est constructible (comparer avec (SGA 1 XIII 2.4)).

Esquissons la démonstration dans le cas (i). La question est locale au voisinage d'un point y de Y . On peut supposer D somme de diviseurs lisses, $D = \sum_{i=1}^{m} D_i$. En vertu du lemme d'Abhyankar relatif (SGA 1 XIII 5.5), on peut, au voisinage de y , trivialiser E par un revêtement fini $\tilde{Y} \to Y$ de la forme $\tilde{Y} = Y[T_1,\dots,T_r]/(T_1^{n_1} - t_1,\dots,T_r^{n_r} - t_r)$, où les t_i sont des équations locales des diviseurs lisses passant par y , et les n_i des entiers premiers à la car. de $k(y)$. L'image inverse $\tilde{D}$ de D dans Y est encore à croisements normaux rel. à S , et si $g : \tilde{X} = \tilde{Y} - \tilde{D} \to X$ est la projection, g^*E est constant. Comme E s'injecte dans g_*g^*E et que le quotient est modérément ramifié, un dévissage facile ramène au cas où E est constant. Notons $p : X \to S$, $q : Y \to S$ les projections, et, pour $1 \leq i \leq m$, $f_i : Y-D_i \to D$ l'inclusion canonique. Du théorème de pureté relatif (SGA 4 XVI 3.7) on déduit aisément, par récurrence sur m , que, pour tout A-Module localement constant M sur S , la flèche canonique

$$(1.3.3.1) \qquad Rf_*(\mathbb{Z}/n) \overset{L}{\otimes} q^*M \to Rf_*(p^*M)$$

est un isomorphisme, et que d'autre part on a:

$$(1.3.3.2) \qquad f_{i*}(\mathbb{Z}/n) = \mathbb{Z}/n \ ,$$

$$R^1f_{i*}(\mathbb{Z}/n) = (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i} \ , \text{ un isomorphisme canonique}$$

étant donné par la classe fondamentale $cl(D_i)$ ([Cycle] 2.1.4),

$$R^qf_{i*}(\mathbb{Z}/n) = 0 \quad \text{pour} \quad q > 1 \ ,$$

$$Rf_*(\mathbb{Z}/n) = \overset{L}{\otimes} Rf_{i*}(\mathbb{Z}/n) \ , \text{ i.e.:}$$

$$R^1f_*(\mathbb{Z}/n) = \bigoplus_{i=1}^{m} (\mathbb{Z}/n)(-1)_{D_i} \ ,$$

$$\Lambda^*R^1f_*(\mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim} R^*f_*(\mathbb{Z}/n) \ .$$

La conclusion de 1.3.3, dans le cas (i), résulte donc de 1.3.3.1 et 1.3.3.2. Dans le cas (ii), on se ramène, par passage à la limite, au cas où $E = p^*M$, avec M constructible, puis, par dévissage et changement de base (utilisant (i)), au cas M constant, déjà traité.

Il découle de la démonstration précédente que 1.3.3.1 est un isomorphisme pour tout $M \in \text{ob } D^+(S)$.

On comparera les formules 1.3.3.2 aux formules analogues en cohomologie entière dans le cas $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$ (voir par exemple ([2] 3.1)), qui résultent de ce que, localement pour la topologie classique, le complément de D a le type d'homotopie d'un tore.

Par passage à la limite, on déduit de 1.3.3.2 des formules similaires en cohomologie ℓ-adique, i.e. avec $\mathbb{Z}/n$ remplacé par $\mathbb{Z}_\ell$ (ℓ un nombre premier inversible sur S). Supposons $q : Y \to S$ propre et lisse. Il découle alors des conjectures de Weil ([3],[4]) que la suite spectrale de Leray

$$E_2^{ij} = R^i q_* R^j f_* \mathbb{Z}_\ell \Rightarrow R^* p_* \mathbb{Z}_\ell$$

dégénère en E_3 modulo torsion ([1] §6). Le même phénomène se produit en cohomologie entière dans le cas $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$, voir (loc. cit.) et ([2] 3.2.13).

2. Spécialisation et cospécialisation.

Soient $f : X \to S$ et $E \in \text{ob } D^+(X)$.

2.1. Supposons que la formation de Rf_*E commute à tout changement de base fini. Pour toute spécialisation $u : t \to S(s)$ de points géométriques de S, on définit alors une flèche, dite flèche de spécialisation,

$$(2.1.1) \qquad sp(u) : R\Gamma(X_s, E|X_s) \to R\Gamma(X_t, E|X_t) ,$$

de la manière suivante. Soient, comme en 1.1.3, $\bar{S}$ le normalisé dans $k(t)$ de l'adhérence de $u(t)$ dans $S(s)$, et $\bar{f} : \bar{X} \to \bar{S}$ le morphisme déduit de f par le changement de base $\bar{S} \to S$. D'après la partie triviale (i) $\Rightarrow$ (iii) de 1.1, la flèche de changement de base

(2.1.2) $\quad R\Gamma(\bar{X},E|\bar{X})\ (= Rf_*(E|\bar{X})_s \to R\Gamma(X_s,E|X_s)$

est un isomorphisme. On définit 2.1.1 comme composée de l'inverse de 2.1.2 et de la flèche de restriction

(2.1.3) $\quad R\Gamma(\bar{X},E|\bar{X}) \to R\Gamma(X_t,E|X_t)$.

2.2. Supposons que f soit localement acyclique rel. à E ([Th. finitude] 2.12). Pour toute spécialisation $u : t \to S(s)$ de points géométriques de S, on définit alors une flèche, dite flèche de cospécialisation,

(2.2.1) $\quad cosp(u) : R\Gamma(X_t,E|X_t) \to R\Gamma(X_s,E|X_s)$,

définie de la manière suivante. Soient $g : X_t \to X$, $g' : \bar{X} \to X$ les flèches canoniques. Il découle de l'hypothèse d'acyclicité locale que la flèche canonique

(2.2.2) $\quad Rg'_*(E|\bar{X}) \to Rg_*(E|X_t)$

est un isomorphisme. En effet, on peut supposer S strictement local, intègre, de point fermé s, t étant un point géométrique générique. Calculons la fibre de 2.2.2 en un point géométrique x de X, d'image y dans S. Quitte à remplacer S par le localisé strict de S en y, on peut supposer que $y = s$. Comme $\bar{S} \to S$ est limite projective de morphismes finis, et radiciel en s, on trouve que $Rg'_*(E|\bar{X})_x = E_x$ et que la fibre de 2.2.2 en x s'identifie à la restriction $E_x = R\Gamma(X(x),E) \to R\Gamma(X(x)_t,E|X(x)_t)$, laquelle est un isomorphisme par hypothèse. Appliquant $R\Gamma(X, -)$ à 2.2.2, on en déduit que la flèche de restriction 2.1.3 est un isomorphisme. On définit 2.2.1 comme composée de l'inverse de 2.1.3 et de la flèche de changement de base 2.1.2.

2.3. Si $s'' \xrightarrow{u'} s' \xrightarrow{u} s$ sont des flèches de spécialisation de points géométriques de S, on vérifie que l'on a

$$sp(u')sp(u'') = sp(uu') \ ,$$

$$cosp(u)cosp(u') = cosp(uu') \ ,$$

chaque fois que les deux membres sont définis.

2.4. Supposons que la formation de Rf_*E commute à tout changement de base fini, et que f soit localement acyclique rel. à E. Il découle des définitions que, pour toute spécialisation $u : t \to S(s)$ de points géométriques de S ; les flèches $sp(u)$ et $cosp(u)$ sont des isomorphismes, inverses l'un de l'autre.

Les hypothèses précédentes sont vérifiées notamment lorsque A est noethérien, annulé par un entier n inversible sur S, f propre et lisse, et E à cohomologie localement constante (propreté cohomologique des morphismes propres (1.3), et locale acyclicité des morphismes lisses (SGA 4 XV)). On retrouve le "théorème de spécialisation" (SGA 4 XVI 2.1).

D'autre part, 1.1 a la conséquence suivante:

Proposition 2.5. Supposons que f soit localement acyclique relativement à E, et que, pour toute spécialisation $u : t \to S(s)$, la flèche de cospécialisation $cosp(u)$ soit un isomorphisme. Alors la formation de Rf_*E commute à tout changement de base fini.

Compte tenu de 2.4, 2.5 généralise ([Arcata] V 1.7).

Corollaire 2.6. Supposons que f soit localement acyclique rel. à E. Soit x un point géométrique de X, d'image s dans S, notons $f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ le morphisme induit par f. Alors la formation de $Rf_{(x)*}(E|X(x))$ commute à tout changement de base fini $S' \to S(s)$.

Il suffit, d'après 2.5, de vérifier que les flèches de cospécialisation pour $(f_{(x)}, E|X(x))$ sont des isomorphismes. Par transitivité des flèches de cospécialisation (2.3), il suffit de montrer que, si $u : t \to S(s)$ est une spécialisation, alors $cosp(u) : R\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t) \to R\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s)$ est un isomorphisme. Mais, comme s est fermé dans $S(s)$, $X(x)_s$ est strictement local de point fermé x, $R\Gamma(X(x)_s, E|X(x)_s) = E_x$, et $cosp(u)$ est un isomorphisme, inverse de l'isomorphisme de restriction $E_x \to R\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$.

Corollaire 2.7. Soient $f : X \to Y$ un S-morphisme, $p : X \to S$, $q : Y \to S$ les projections, et $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. On suppose A localement constant, f localement acyclique rel. à E, et q localement acyclique en tout point géométrique y de Y rel. à tout faisceau localement constant au voisinage de y. Alors p est localement acyclique rel. à E.

Soient x un point géométrique de X, d'images y et s dans Y et S, $t \to S(s)$ une spécialisation, $f_{(x)} : X(x) \to Y(y)$ le morphisme induit par f. Il s'agit de montrer que la restriction

$$(*) \qquad E_x \to R\Gamma(X(x)_t, E|X(x)_t)$$

est un isomorphisme. On peut supposer A constant. D'après 2.4 et 2.6, pour toute spécialisation $z \to Y(y)$, la flèche de spécialisation

$$E_x = Rf_{(x)*}(E|X(x))_y \to Rf_{(x)*}(E|X(x))_z = R\Gamma(X(x)_z, E|X(x)_z)$$

est un isomorphisme, autrement dit $Rf_{(x)*}(E|X(x))$ est constant de valeur E_x. L'hypothèse d'acyclicité sur q entraîne donc que la restriction

$$E_x \to R\Gamma(Y(y)_t, (E_x)|Y(y)_t) = R\Gamma(Y(y)_t, (Rf_{(x)*}(E|X(x))|Y(y)_t)$$

est un isomorphisme. Mais cette flèche s'identifie à (*), d'où la conclusion.

L'hypothèse de 2.7 sur q est vérifiée notamment lorsque q est lisse, et que A est annulé par un entier n inversible sur S (SGA 4 XV). D'autre part, si les hypothèses de 2.7 sont vérifiées après tout changement de base $S' \to S$, on conclut alors que p est universellement localement acyclique rel. à E. De ces remarques découle en particulier l'énoncé ([Th. finitude] 2.14).

Corollaire 2.8. Soient $f : X \to S$ et $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. On suppose que f est universellement localement acyclique rel. à E, que la formation de Rf_*E commute à tout changement de base fini, et que pour tout morphisme $s' \to s$, où s est un point géométrique de S et s' le spectre d'un corps séparablement clos, la flèche de changement de base $R\Gamma(X_s, E|X_s) \to R\Gamma(X_{s'}, E|X_{s'})$ est un isomorphisme.

Alors (f,E) est cohomologiquement propre (1.3).

Soit $f' : X' \to S'$ le morphisme déduit de f par un changement de base $S' \to S$, il s'agit de voir que la formation de $Rf'_*(E\ X')$ commute à tout changement de base fini. D'après 2.5, il suffit de montrer que, pour toute spécialisation $u' : t' \to S'(s')$, la flèche de cospécialisation cosp(u') : $R\Gamma(X'_{t'},E|X'_{t'}) \to R\Gamma(X'_{s'},E|X'_{s'})$ est un isomorphisme. Soient s (resp. t) le point géométrique image de s (resp. t) dans S, $u : t \to S(s)$ la spécialisation définie par u'. On voit aisément qu'on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(X_t,E|X_t) & \xrightarrow{\text{cosp}(u)} & R\Gamma(X_s,E|X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\Gamma(X'_{t'},E|X'_{t'}) & \xrightarrow{\text{cosp}(u')} & R\Gamma(X'_{s'},E|X'_{s'}) \end{array}$$

où les flèches verticales sont les flèches de changement de base. Par hypothèse, celles-ci sont des isomorphismes. D'autre part (2.4) cosp(u) est un isomorphisme, donc cosp(u') est un isomorphisme, ce qui achève la démonstration.

Voici un exemple d'application de 2.8. Supposons A annulé par un entier n inversible sur S, f localement de type fini et universellement localement acyclique. Soient x un point géométrique de X, d'image s dans S, $f_{(x)} : X(x) \to S(s)$ le morphisme induit par f. Il résulte de 2.6 et ([Th. finitude] 1.9) (par passage à la limite) que les hypothèses de 2.8 sont vérifiées par le couple $(f_{(x)},E|X(x))$, qui est donc cohomologiquement propre.

2.9. Supposons A constant. Soient $f : X \to S$, et $E \in \text{ob } D^+(X)$ un complexe de tor-dimension finie. Nous dirons que f est fortement localement acyclique rel. à E si, pour tout point géométrique x de X, d'image s dans S, toute spécialisation $t \to S(s)$, et tout A^o-module M, la flèche de restriction

$$E_x \overset{L}{\otimes}_A M \to R\Gamma(X(x)_t\ ,\ (E|X(x)_t) \overset{L}{\otimes}_A M$$

est un isomorphisme. J'ignore si "localement acyclique" implique "fortement localement acyclique".

Proposition 2.10. Sous les hypothèses de 2.9, supposons A noethérien de torsion, S noethérien, et f fortement localement acyclique rel. à E . Alors, pour tout diagramme à carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ f\downarrow & & f'\downarrow & & f''\downarrow \\ S & \xleftarrow{i} & S' & \xleftarrow{i'} & S'' \end{array} ,$$

avec i quasi-fini et i' immersion ouverte, et tout $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S'', A^o)$, la flèche canonique

$$(*) \qquad j^*E \overset{L}{\otimes} f'^*Ri'_*F \to Rj'_*((jj')^*E \overset{L}{\otimes} f''^*F)$$

est un isomorphisme.

On comparera cet énoncé avec (SGA 4 XV 1.17).

Démontrons 2.10. On se ramène facilement à $S = S'$, strictement local, et F constructible, concentré en degré 0 . On résout alors F à droite par des sommes finies de faisceaux de la forme u_*M , où $u : t \to S$ est un point géométrique et M un A^o-module. L'hypothèse implique que (*) est un isomorphisme pour $F = u_*M$, d'où le résultat.

Bibliographie.

[1] P. Deligne, Théorie de Hodge I, Actes Cong. int. math., 1970, t. I, 425-430.

[2] P. Deligne, Théorie de Hodge II, Pub. Math. IHES n° 40, 1972, 1-57.

[3] P. Deligne, La conjecture de Weil I, Pub. Math. IHES n° 43, 1974, 273-307.

[4] P. Deligne, La conjecture de Weil II, à paraître.